

# سامانه هوشمند حسگری انسان بر پایه امواج بی سیم

## (Wireless Human Sensing Platform (WHSP

پیوست فنی و مستند مهندسی (RFP Response & Engineering Design Proposal)

شناسه سند: RFP-RSP-WHSP-2026-V2.0 | نسخه ۲.۰ (توسعه یافته)

### فصل ۱: چکیده مدیریتی (Executive Summary)

#### ۱.۱. هدف فصل (Objective)

هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه راهبردی و کلان از سامانه «حسگری هوشمند انسان بر پایه امواج بی سیم» (Wireless Human Sensing Platform - WHSP) به عنوان یک فناوری پیشرو و non-intrusive (بدون ایجاد مزاحمت و بدون نیاز به نصب هیچ گونه نشانگر یا گجت روی بدن انسان) است. این پیشنهاد جهت پاسخگویی به نیازمندی های نظارتی، امنیتی و پایش محیطی سازمان های دولتی و زیرساخت های حاکمیتی تدوین شده است.

#### ۱.۲. معماری (Architecture)

معماری سامانه بر پایه تحلیل اختلالات ایجادشده توسط بدن انسان در محیط انتشار امواج بی‌سیم (WiFi Signal Perturbation) بنا شده است. بدن انسان حاوی مقدار زیادی آب بوده و به عنوان یک جسم دی‌الکتریک غیرخطی در فرکانس‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز عمل می‌کند. با انتشار امواج از گره‌های فرستنده (TX)، عبور از محیط و برخورد به بدن، رفتارهای پدیده‌ای مانند Multipath Fading، Shadowing، Doppler Shift و Phase Difference ایجاد می‌شود. سامانه با جمع‌آوری داده‌های RSSI (در فاز MVP) و داده‌های غنی CSI (Channel State Information) در فاز پیشرفته، چرخه استخراج داده تا استنتاج هوش مصنوعی را در یک لایه توزیع‌شده Edge-Cloud پردازش می‌نماید.

## ۱.۳. وضعیت فعلی (Current Implementation)

در نسخه حداقل قابل قبول (MVP V1.0)، سیستم بر پایه گره‌های سخت‌افزاری ارزان‌قیمت ESP32 پیاده‌سازی شده است. در این فاز، داده‌های شاخص توان سیگنال دریافتی (RSSI) استخراج شده و پس از اعمال فیلترهای اولیه حذف نویز، برای تشخیص حضور انسان (Presence Detection) و نمایش لایو در یک داشبورد ساده تحت وب استفاده می‌شود. ارتباط لایه سخت‌افزار با پردازشگر اول به صورت Serial/UART است.

## ۱.۴. وضعیت پیشنهادی (Target Architecture)

معماری هدف (Target State) شامل یک پلتفرم جامع، مقیاس‌پذیر و چندلایه است که از تراشه‌های صنعتی WiFi 6 و ماژول‌های SDR پشتیبانی می‌کند. در این لایه، داده‌های CSI بیش از ۶۴ زیرسازه (Subcarrier) به همراه دامنه و فاز استخراج شده و پایش دقیق علائم حیاتی (تنفس و ضربان قلب)، مکان‌یابی سه‌بعدی (3D Localization)، شمارش افراد (People Counting)، طبقه‌بندی فعالیت‌ها (Activity Recognition) و در نهایت بازسازی سه‌بعدی فضای داخلی (RuView 3D Reconstruction) و Digital Twin را میسر می‌سازد.

## ۱.۵. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

- طراحی غیرفعال (Device-free Sensing): انتخاب رویکرد بدون نیاز به گجت پوشیدنی جهت تضمین عدم آگاهی سوژه و راحتی کاربری در سازمان‌ها.
- پردازش لایه‌ای (Edge-to-Cloud Hybrid): پردازش پیش‌پردازش سیگنال و استنتاج‌های زمان‌واقعی در Edge Node جهت کاهش تاخیر و کاهش ترافیک شبکه، و ارسال داده‌های تجمیعی به Cloud جهت آموزش مجدد (Retraining).

## ۱.۶. گزینه‌های جایگزین (Alternatives Considered)

| فناوری جایگزین                         | علت رد/عدم انتخاب به عنوان فناوری اصلی                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوربین‌های دید در شب / Optical Systems | نقض حریم خصوصی، عدم توانایی عبور از موانع و دیوار (NLOS)، حساسیت به نور و شرایط آب‌وهوایی. |

| فناوری جایگزین                        | علت رد/عدم انتخاب به عنوان فناوری اصلی                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رادارهای موج میلی‌متری (mmWave Radar) | هزینه بسیار بالا برای پوشش مساحت‌های بزرگ، پوشش زاویه‌ای محدودتر نسبت به شبکه WiFi Mesh.              |
| سنسورهای پیروالکتریک (PIR)            | عدم توانایی تشخیص انسان ثابت (Static Person)، عدم ارائه جزئیات نظیر علائم حیاتی یا موقعیت مکانی دقیق. |

## ۱.۷. ریسک‌های فنی (Technical Risks)

- ریسک تداخل امواج (RF Interference): وجود شبکه‌های WiFi همجوار و نویزهای الکترومغناطیسی. راهکار: پیاپی‌سازی Dynamic Channel Selection و فیلترهای تطبیقی فرکانسی.
- ریسک پیچیدگی غیرخطی محیط (Multipath Fading): تغییر چیدمان اثاثیه و دیوارها. راهکار: پیاپی‌سازی مازول کالیبراسیون بر پایه الگوریتم‌های خودکار و Auto-encoder ها.

## ۱.۸. برنامه توسعه (Future Work)

توسعه یکپارچه با سامانه‌های مدیریت بحران حاکمیتی، پشتیبانی از فرکانس‌های ۶ گیگاهرتز (WiFi 6E/7) و پیاپی‌سازی استاندارد 802.11bf (WLAN Sensing Standard).

## ۱.۹. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

- تشخیص حضور انسان در فاز MVP با دقت حداقل ۹۵٪ در محیط‌های تا مساحت ۵۰ متر مربع.
- ارائه تاخیر کل سامانه (End-to-End Latency) زیر ۲۰۰ میلی‌ثانیه برای اعلان‌های اولیه.

## فصل ۲: اهداف پروژه (Project Goals)

### ۲.۱. هدف فصل (Objective)

این فصل به دسته‌بندی دقیق اهداف عملیاتی، فنی و محصولی پروژه در سه افق زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌پردازد تا قابلیت ردیابی (Traceability)

## ۲.۲. معماری و فازبندی اهداف

اهداف پروژه بر اساس ارتقای تدریجی سخت‌افزار، پیچیدگی الگوریتم‌ها و ارزش افزوده عملیاتی فازبندی شده‌اند:

### اهداف کوتاه‌مدت (Short-term Goals - Phase 1: MVP)

- Presence Detection:** تشخیص قطعی حضور یا عدم حضور انسان در یک فضای بسته محصور با ماندگاری ایستاده یا متحرک.
- Realtime Dashboard:** پیاده‌سازی داشبورد تعاملی وب برای نمایش وضعیت سیستم و وضعیت هشدارها با تاخیر پایین.
- Edge AI Deployment:** استقرار الگوریتم‌های فیلترینگ و مدل‌های یادگیری سبک (Lightweight Machine Learning) روی برد پردازشی لبه.

### اهداف میان‌مدت (Medium-term Goals - Phase 2: Advanced Sensing)

- Localization:** مکان‌یابی دوبعدی (X, Y) سوژه در محیط با دقت دسی‌متری بدون نیاز به خط دید مستقیم (NLOS).
- People Counting:** تخمین دقیق تعداد افراد حاضر در محیط تا سقف ۵ نفر به‌صورت همزمان.
- Activity Recognition:** طبقه‌بندی رفتارهای پایه انسانی شامل راه رفتن، دویدن، نشستن، ایستادن و افتادن (Fall Detection).

### اهداف بلندمدت (Long-term Goals - Phase 3: Sovereign Sensing & Imaging)

- Respiration Monitoring:** استخراج نرخ تنفس (Breathing Rate) انسان در حالت سکون با دقت بالای ۹۰٪.
- Heartbeat Detection:** پایش غیرمستقیم نوسانات ریز قفسه سینه ناشی از ضربان قلب (Heart Rate).
- 3D Imaging & Tomography:** بازسازی نمای سه‌بعدی حجم اشیاء و افراد در محیط (Wireless Mesh Tomography).
- Digital Twin:** ایجاد همزاد دیجیتالی مکان‌محور از فضاهای تحت نظارت برای مراکز کنترل فرماندهی.

## ۲.۳. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

اتخاذ استراتژی توسعه گام‌به‌گام (Iterative Development) برای حصول اطمینان از پایداری فازهای قبلی قبل از ورود به قابلیت‌های پیچیده‌ای مانند پایش علائم حیاتی.

## ۲.۴. ریسک‌های فنی و معیارهای پذیرش

| فاز      | ریسک اصلی                                              | معیار پذیرش (Acceptance Criteria)                         |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| کوتاهمدت | هشدار نادرست (False Positive)<br>ناشی از حیوانات یا فن | کاهش نرخ False Alarm به زیر ۳٪<br>با فیلتر دامنه.         |
| میانمدت  | تداخل سیگنالی افراد نزدیک به هم در<br>Localization     | تفکیک مکان دو فرد با فاصله حداقل ۱<br>متر از یکدیگر.      |
| بلندمدت  | تضعیف شدید سیگنال علائم حیاتی<br>توسط نویز تنفس عمیق   | تفکیک ضربان قلب با بتای خطای کمتر<br>از ۱۰٪ در سکون کامل. |

## فصل ۳: نمای کلی سامانه (System Overview)

### ۳.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح جریان داده (Data Flow Pipeline) و ساختار لایه‌ای پردازش سیگنال از لایه انتشار الکترومغناطیسی تا سطح ارائه به کاربر نهایی.

### ۳.۲. معماری جریان داده (System Architecture Block Diagram)

سامانه از یک زنجیره پردازشی پیوسته مطابق بلوک‌دیگرام زیر تشکیل شده است:

ESP32 TX → WiFi Channel → ESP32 RX → Signal Collector → Preprocessing → Feature Extraction → AI Model → Inference Engine → Dashboard → API → Database

#### شرح تفکیکی اجزای معماری:

- ESP32 TX (Transmitter Node): ارسال پکت‌های متوالی بی‌سیم (Ping/Beacon frames) در فواصل زمانی مشخص (مثلاً ۵۰ هرتز).
- WiFi Channel: محیط فیزیکی انتشار امواج که تحت تأثیر حضور و حرکت جسم انسان قرار می‌گیرد.
- ESP32 RX (Receiver Node): دریافت فریم‌ها و استخراج متاداده‌های لایه فیزیکی (PHY Layer Data) شامل RSSI و CSI.
- Signal Collector: سرویس جمع‌آوری داده که وظیفه بسته‌بندی، زمان‌سنجی (Timestamping) و ارسال داده به لایه پردازش را دارد.
- Preprocessing: لایه پاک‌سازی سیگنال، حذف نویزهای فرکانس بالا، حذف اثرات حرکت آنتن و همسان‌سازی نرخ نمونه‌برداری.
- Feature Extraction: محاسبه ویژگی‌های حوزه زمان و فرکانس مانند FFT spectra، Doppler shift، variance و Wavelet.

7. **AI Model & Inference Engine**: مدل‌های یادگیری عمیق پیاده‌سازی شده روی ONNX Runtime یا TensorRT جهت پردازش الگوی

ویژگی‌ها.

8. **Dashboard & API & Database**: بسترهای ارائه تعاملی، ارائه سرویس به سیستم‌های بالادستی و ذخیره‌سازی داده‌های ساختاریافته.

### ۳.۳. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

جداسازی کامل لایه Data Acquisition (جمع‌آوری داده) از لایه Inference (استنتاج) به منظور بالا بردن قابلیت توسعه و جایگزینی آسان سخت‌افزارهای حسگری مختلف بدون دست زدن به کد هوش مصنوعی.

### ۳.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

پردازش جریان داده با نرخ ۵۰ فریم در ثانیه (FPS) بدون رخ دادن Packet Drop در لایه Signal Collector.

پایداری عملکرد مداوم سیستم (Continuous Operation) به مدت حداقل ۷۲ ساعت بدون Memory Leak.

## فصل ۴: معماری سخت‌افزار (Hardware Architecture)

### ۴.۱. هدف فصل (Objective)

توصیف دقیق مشخصات سخت‌افزاری گره‌های حسگری، تحلیل نیازمندی‌های توان، منبع تغذیه، گذرگاه‌های ارتباطی و ارائه نقشه راه مهاجرت سخت‌افزاری (Migration Path).

### ۴.۲. معماری سخت‌افزار فعلی و هدف

سخت‌افزار لایه حسگری از دو بخش اصلی تشکیل شده است: فرستنده (TX) و گیرنده (RX). در فاز MVP، هر دو بخش بر پایه ماژول ESP32-WROOM-32 پیاده‌سازی شده‌اند.

### مشخصات سخت‌افزاری Node پایه (ESP32):

- پردازنده: Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 با فرکانس کاری ۲۴۰ مگاهرتز.
- ارتباط بی‌سیم: پشتیبانی از استاندارد 802.11 b/g/n در باند فرکانسی ۲.۴ گیگاهرتز.

- تغذیه (Power): ولتاژ ورودی ۵ ولت DC از طریق پورت USB یا منبع تغذیه ایزوله صنعتی با توان مصرفی کمتر از ۱.۵ وات.
- Clock & Timing: استفاده از کریستال ۴۰ مگاهرتز داخلی با قابلیت سنکرونسازی زمانی نرمافزاری.

### ۴.۳. تحلیل مزایا و معایب ESP32

| مزایای ESP32                                       | معایب و محدودیت‌های ESP32                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| قیمت فوق‌العاده ارزان و ابعاد بسیار کوچک.          | عدم دسترسی به داده‌های CSI فاز قطعی در تمامی فریم‌ها.              |
| مصرف توان بسیار پایین و راه‌اندازی سریع.           | محدودیت پهنای باند (تنها باند ۲.۴ گیگاهرتز در نسخه‌های استاندارد). |
| پشتیبانی از فریم‌ورهای متن‌باز و جامعه کاربری قوی. | تعداد محدود آنتن‌ها (معمولاً 1x1 Single Antenna / SISO).           |

### ۴.۴. استراتژی مهاجرت سخت‌افزاری (Migration Path)

جهت ارتقا از حالت ساده RSSI به سامانه پیشرفته CSI، مسیر مهاجرت زیر طراحی شده است:

ESP32 Node (Single Antenna) → ESP32-S3 / C3 (CSI Tool Support) → Intel 5300 / Atheros Industrial Cards (3x3 MIMO) → WiFi 6 Dedicated Edge SDR Nodes

### ۴.۵. ریسک‌های فنی و معیارهای پذیرش

- ریسک داغ شدن و Drift فرکانسی: نوسانات دمایی مازول‌های ESP32 باعث نوسان RSSI می‌شود. راهکار: کالیبراسیون حرارتی نرم‌افزاری.
- معیار پذیرش: توانایی کارکرد مداوم گره سخت‌افزاری در بازه دمایی ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد.

## فصل ۵: معماری فریم‌ور (Firmware Architecture)

### ۵.۱. هدف فصل (Objective)

## ۵.۲. جریان اجرایی فیرمور (Execution Flow)

فیرمور نوشته شده به زبان ++C/C تحت بستر FreeRTOS روی ESP32 دارای چرخه حیات زیر است:

Boot → Hardware Init → WiFi Init (Promiscuous/CSI Mode) → Packet Generator / Listener → RSSI/CSI  
(Extraction → Packaging → Transport (UART/Socket

## ۵.۳. ماشین حالت (State Machine)

فیرمور دارای ماشین حالت با وضعیت های زیر است:

- STATE\_INIT**: مقداردهی اولیه سخت افزار، حافظه Flash و پورت های ارتباطی.
- STATE\_CONNECTING**: برقراری پیوند بی سیم یا پیکربندی حالت Promiscuous.
- STATE\_STREAMING**: استخراج پیوسته داده های RSSI/CSI و ارسال پرسرعت داده.
- STATE\_ERROR\_RECOVERY**: بازنشانی خودکار ماژول WiFi در صورت قطعی اتصال یا Drop شدید فریم ها.
- STATE\_OTA\_UPDATE**: قرارگیری در حالت دریافت فایل باینری جدید فیرمور.

## ۵.۴. فرمت ساختار بسته داده (Packet Format Structure)

| CRC32 (4 Bytes) | RSSI/CSI Payload ((Variable | Seq No (4 Bytes) | Timestamp ((8 Bytes | Node ID (2 Bytes) | Header (2 Bytes) |
|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Checksum        | Raw Signal Buffer Data      | 0x00001234       | Epoch Unix ((ms     | 0x00 0x01         | 0xAA 0xFF        |

## ۵.۵. بهروزرسانی امن فیرمور (OTA & Versioning)

استفاده از ساختار (Dual Partition (Partition A / Partition B در حافظه Flash. پس از دانلود فیرمور جدید، سلامت آن بررسی شده و در صورت موفقیت Bootloader به پارتیشن جدید سوئیچ می کند. در صورت بروز خطا، سیستم به طور خودکار به نسخه قبلی (Rollback) بازمی گردد.

- تایم اوت بازیابی ماشین حالت (Recovery Time) کمتر از ۲ ثانیه در صورت قطع شدن لینک ارتباطی.
- عدم از دست رفتن ترتیبی پکتها (Sequence Continuity) بیش از ۰.۱٪ در شرایط آزمایشگاهی.

## فصل ۶: لایه ارتباطات (Communication Layer)

### ۶.۱. هدف فصل (Objective)

تحلیل پروتکل‌های ارتباطی جهت انتقال داده‌های لایه فیزیکی بین گره‌های سخت‌افزاری، Edge Node و بسترهای نرم‌افزاری بالادستی.

### ۶.۲. مقایسه جامع پروتکل‌های ارتباطی

| پروتکل        | کاربرد در پروژه                                 | مزایای اصلی                                                                       | معایب / محدودیت‌ها                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Serial / UART | ارتباط مستقیم گره ESP32 با Edge PC (MVP)        | تاخیر بسیار پایین، بدون سرفصل (Overhead) شبکه‌ای، سادگی پیاده‌سازی.               | محدودیت شدید طول کابل و نرخ انتقال (Baud Rate) محدود به 921600. |
| UDP Streaming | انتقال داده‌های CSI انبوه در فاز Target         | ارسال پرسرعت، حداقل تاخیر، مناسب داده‌های سری زمانی real-time.                    | عدم تضمین تحویل پکت‌ها (تضمین کیفیت با کدهای خطای لایه بالاتر). |
| MQTT          | انتقال وضعیت گره‌ها، Telemetry و دستورات کنترلی | پروتکل سبک Pub/Sub، عالی برای شبکه IoT و ارتباطات غیرحساس به تاخیر میلی‌ثانیه‌ای. | ناکارآمد برای استریم داده‌های خام فرکانس بالا (CSI raw stream). |
| WebSocket     | انتقال داده از Backend به Dashboard در مرورگر   | ارتباط دوطرفه پایدار، پشتیبانی نیتیو در                                           | مصرف منابع بیشتر نسبت به UDP در سمت سرور.                       |

| پروتکل | کاربرد در پروژه                                     | مزایای اصلی                                                          | معایب / محدودیت‌ها                             |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                     | React/Web browser                                                    |                                                |
| gRPC   | ارتباط بین میکروسرویس‌های داخلی (Internal Services) | استفاده از Protocol Buffers، سرعت بالا، ساختار تایپ‌شده، سخت‌گیرانه. | عدم پشتیبانی مستقیم در برخی لایه‌های قدیمی وب. |

### ۶.۳. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

استفاده از ترکیب UDP (جهت انتقال داده خام حسگری) و MQTT (جهت مدیریت و فرماندهی) در لایه ارتباطات شبکه برای تفکیک ترافیک سنگین داده از کنترل.

### ۶.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

انتقال داده با حداکثر تاخیر شبکه‌ای (Network Latency) کمتر از ۱۵ میلی‌ثانیه در شبکه محلی (LAN).

## فصل ۷: پردازش سیگنال (Signal Processing)

### ۷.۱. هدف فصل (Objective)

توصیف جزئیات خطوله پردازش سیگنال دیجیتال (DSP Pipeline) جهت تبدیل امواج خام پرنویز به داده‌های قابل استفاده برای هوش مصنوعی.

### ۷.۲. خطوله پردازش سیگنال (DSP Pipeline)

مراحل پردازش سیگنال بر روی داده‌های ورودی به ترتیب زیر انجام می‌پذیرد:

Raw Signal → Cleaning & Filtering → Outlier Removal → Interpolation → Normalization → Windowing → Feature Extraction

1. **Raw Signal Ingestion**: دریافت دنباله زمانی سیگنال RSSI/CSI.
2. **Cleaning & Filtering**: اعمال فیلترهای دیجیتال low-pass و band-pass (مانند Butterworth) جهت حذف نویزهای فرکانس بالای محیطی و نویز ناشی از نوسانات منبع تغذیه.
3. **Outlier Removal**: پیاده‌سازی فیلتر Hampel و روش‌های مبتنی بر میانه (Median Filter) جهت شناسایی و حذف جهش‌های ناگهانی بی‌معنی (Spikes).
4. **Interpolation**: استفاده از روش‌های درونیابی کلاین (Cubic Spline Interpolation) جهت بازسازی فریم‌های از دست رفته و همسان‌سازی نرخ نمونه‌برداری.
5. **Normalization**: نرمال‌سازی داده‌ها در بازه  $[0, 1]$  یا  $[-1, 1]$  با استفاده از Z-score Normalization برای حذف اثر فاصله پایه فرستنده و گیرنده.
6. **Windowing**: قطعه‌بندی سیگنال پیوسته به پنجره‌های زمانی لغزان (Sliding Windows) با طول مشخص (مثلاً پنجره‌های ۲ ثانیه‌ای با ۵۰٪ همپوشانی).
7. **Feature Extraction**: استخراج ویژگی‌ها شامل:
  - ویژگی‌های حوزه زمان: Variance, Standard Deviation, Mean, Kurtosis, Skewness.
  - ویژگی‌های حوزه فرکانس: Fast Fourier Transform (FFT) Power Spectral Density (PSD), Wavelet Packet Transform.

## ۷.۳. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

استفاده از کتابخانه‌های بهینه‌شده NumPy و SciPy در پایتون و پیاده‌سازی بخش‌های بحرانی با Pybind11 (via C++) جهت تضمین نرخ پردازش Real-time.

## ۷.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

نسبت سیگنال به نویز (SNR) بهبودیافته پس از اعمال فیلترها به میزان حداقل ۱۲ دسی‌بل.

## فصل ۸: خطوله یادگیری ماشین (Machine Learning Pipeline)

### ۸.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح چرخه حیات توسعه مدل‌های هوش مصنوعی، استخراج ویژگی، آموزش، ارزیابی، استقرار در Edge و مکانیزم‌های بازآموزی (Retraining).

## ۸.۲. چرخه حیات توسعه مدل (ML Lifecycle)

Data Collection → Data Labeling → Dataset Building → Model Training & Validation → Edge Deployment → Model Monitoring & Retraining

## ۸.۳. معماری مدل‌های پیشنهادی (Model Selection)

- **1D-CNN (Convolutional Neural Networks):** جهت استخراج ویژگی‌های فضایی-زمانی خودکار از پنجره‌های سیگنال، ایده‌آل برای استنتاج سریع روی بسترهای کم‌توان Edge.
- **CNN-LSTM Hybrid Networks:** شبکه ترکیبی جهت یادگیری الگوهای وابسته به زمان (Time-series) برای تشخیص فعالیت‌ها (Activity Recognition) و پایش تنفس.
- **Random Forest / XGBoost:** به عنوان مدل‌های جایگزین و بسیار سبک برای فاز MVP جهت تشخیص ساده حضور (Presence Detection).

## ۸.۴. ارزیابی و معیارهای سنجش عملکرد (Model Evaluation)

ارزیابی مدل‌ها بر اساس سناریوهای متعدد و با شاخص‌های دقیق ریاضی زیر صورت می‌گیرد:

- **Confusion Matrix:** تحلیل ریز موارد True Positive, False Positive, True Negative, False Negative.
- **ROC-AUC Curve:** ارزیابی نقطه کاری بهینه مدل برای تعادل بین حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity).
- **Latency & Memory Footprint:** سنجش زمان استنتاج (زیر ۲۰ میلی‌ثانیه برای هر پنجره) و میزان اشغال حافظه RAM روی پردازنده Edge.

## ۸.۵. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

دستیابی به صحت (Accuracy) بالای ۹۵٪ و F1-Score بالای ۰.۹۳ برای مدل Presence Detection در شرایط عملیاتی.

# فصل ۹: استراتژی مهاجرت به CSI (CSI Migration)

## ۹.۱. هدف فصل (Objective)

تبیین ارزش افزوده و ضرورت فنی ارتقا از شاخص RSSI به داده‌های غنی CSI (Channel State Information) به عنوان نقطه عطف این پیشنهاد مهندسی.

## ۹.۲. مقایسه تخصصی RSSI و CSI

| شاخص مقایسه         | شاخص توان سیگنال (RSSI)                               | اطلاعات وضعیت کانال (CSI)                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ابعاد و عمق داده    | یک مقدار اسکالر تک‌بعدی (مجموع توان کل باند).         | ماتریس چندبعدی ماتریس دامنه و فاز برای زیرسازه‌ها (Subcarriers).   |
| حساسیت به محیط      | بسیار بی‌ثبات، تحت تأثیر نویز و تغییرات توان فرستنده. | بسیار دقیق و پایدار، تفکیک دقیق مسیرهای انتشار (Multipath).        |
| اطلاعات فاز (Phase) | ندارد (فقط توان).                                     | دارد (ارائه داده فاز خام و پاک‌سازی‌شده جهت سانتی‌متری ساختن دقت). |
| قابلیت‌های ممکن     | تشخیص حضور اولیه، تخمین تقریب فاصله بسیار ساده.       | پایش علائم حیاتی، ردیابی دقیق، تصویربرداری سه‌بعدی و تشخیص فعالیت. |

## ۹.۳. سخت‌افزارهای نامزد برای CSI (Hardware Candidates)

• ESP32 CSI Tool: گزینه اقتصادی فاز اولیه ارتقا.

• Intel 5300 NIC (with IWLWIFI driver): کارت شبکه استاندارد طلایی در تحقیقات دانشگاهی (پشتیبانی از ۳ آنتن و ۳۰ Subcarrier).

• Atheros AR9580 / Nexmon Firmware: پشتیبانی از WiFi 802.11n/ac روی چیپست‌های تجاری.

## ۹.۴. استراتژی گام‌به‌گام مهاجرت (Migration Strategy)

1. ارتقای فیرمور ESP32 جهت فعال‌سازی CSI Extraction در فاز اول.
2. طراحی لایه Sanitization جهت حذف Phase Offset و Phase Noise.
3. جایگزینی گره‌های کلیدی با سخت‌افزارهای ۳-آنتنه جهت دریافت فاز تفاضلی (Differential Phase).

## ۹.۵. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

• دستیابی به داده‌های CSI فاز با پایداری بالای ۹۰٪ پس از اعمال الگوریتم Phase Sanitization.

## فصل ۱۰: موتور مکان‌یابی (Localization Engine)

### ۱۰.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح الگوریتم‌ها، معماری پردازش و مکانیزم‌های همزمان‌سازی جهت مکان‌یابی دسی‌متری انسان در محیط‌های داخلی (Indoor Localization).

### ۱۰.۲. معماری موتور مکان‌یابی

CSI Streams → Multi-node Feature Map → Neural Network / Fingerprinting → Dynamic Heatmap → Position  
(Coordinates (X, Y, Z

### ۱۰.۳. روش‌های مکان‌یابی پیاده‌سازی شده

• **CSI Fingerprinting**: ایجاد نقشه گرمایی اثر سیگنال (Signature) برای نقاط مختلف محیط و تطبیق آن با شبکه‌های عصبی Deep Learning.

• **(Model-based Angle of Arrival (AoA**: محاسبه زاویه ورود امواج به آرایه آنتن‌های گیرنده با استفاده از اختلاف فاز زیرسازه‌ها (Phase Difference).

- **Multi-Node Trilateration:** استفاده از حداقل ۳ گره گیرنده جهت تقاطع‌گیری فواصل و تعیین مختصات دقیقی.

## ۱۰.۴. چالش‌های فنی: همزمان‌سازی و کالیبراسیون

- **Synchronization:** سنکرون‌سازی زمانی زیر میلی‌ثانیه بین گره‌ها با استفاده از پکت‌های مرجع NTP/PTP محلی.
- **Auto-Calibration:** سیستم کالیبراسیون خودکار جهت تطبیق سیستم با تغییرات چیدمان فیزیکی اتاق بدون نیاز به آموزش مجدد کامل.

## ۱۰.۵. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

خطای مکان‌یابی (Localization Error) کمتر از ۶۰ سانتی‌متر در بیش از ۸۵٪ آزمون‌ها در فضای ۵۰ متر مربعی.

# فصل ۱۱: پایش علائم حیاتی (Vital Sign Engine)

## ۱.۱۱. هدف فصل (Objective)

تشریح استخراج غیرفعال (Device-free) نرخ تنفس (Respiration Rate) و ضربان قلب (Heart Rate) از طریق پردازش تغییرات ریزحرکتی (Micro-motions).

## ۱.۱۱.۲. پدیده‌شناسی و الگوریتم‌های پردازشی

حرکت قفسه سینه هنگام تنفس (تغییر جابه‌جایی در حد ۵ تا ۱۲ میلی‌متر) و نوسانات خروجی قلب (جابه‌جایی در حد ۰.۲ تا ۰.۵ میلی‌متر)، باعث تغییرات فاز و دامنه بسیار کوچک در زیرسازهای CSI می‌شوند.

## خطواره استخراج علائم حیاتی:

۱. **Subcarrier Selection:** انتخاب زیرسازهایی که بالاترین حساسیت تنفسی (Highest Variance to Noise Ratio) را دارند.

۲. **Phase Unwrapping & Sanitization:** حذف نویز فاز ناشناخته ناشی از نوسان‌سازهای سخت‌افزاری.

۳. **Bandpass Filtering:**

- باند تنفس: فیلتر میان‌گذر در محدوده ۰.۱ تا ۰.۵ هرتز (۶ تا ۳۰ بار در دقیقه).
- باند ضربان قلب: فیلتر میان‌گذر در محدوده ۰.۸ تا ۲.۵ هرتز (۴۸ تا ۱۵۰ بار در دقیقه).

## ۱۱.۳. تصمیم‌های طراحی (Design Decisions)

اعمال الزام سکوننسبی سوژه (Static Subject) در فاز اول برای استخراج ضربان قلب جهت جلوگیری از غلبه نویز حرکات درشت بدن (Macro-motions).

## ۱۱.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

خطای تخمین نرخ تنفس کمتر از ۲ تنفس در دقیقه در مقایسه با سنسورهای مرجع medical-grade.

# فصل ۱۲: بازسازی سه‌بعدی محیط (3D Reconstruction & RuView)

## ۱۲.۱. هدف فصل (Objective)

معرفی الگوریتم‌های پیشرفته تصویربرداری امواج بی‌سیم و معرفی بستر تصویری RuView جهت تجسم‌سازی فضای داخلی بدون نیاز به دوربین دید مستقیم.

## ۱۲.۲. توموگرافی بی‌سیم (Radio Frequency Tomography)

با چیدمان شبکه‌ای (Mesh) از گره‌های فرستنده و گیرنده در اطراف یک محیط، لینک‌های متقاطع بی‌سیم ایجاد می‌شوند. با تحلیل افت سیگنال و تغییرات فاز در هر لینک، میدان افت توان فرکانسی در محیط محاسبه شده و مقاطع سه‌بعدی محیط ساخته می‌شوند.

## ۱۲.۳. معرفی بستر RuView

بستر RuView یک سیستم تصویربرداری سه‌بعدی اختصاصی است که فریم‌های امواج بی‌سیم را به ساختارهای گرافیکی قابل فهم تبدیل می‌کند:

Multi-Node CSI Data → RF Tomography Mesh → Voxel Grid Generation → 3D Mesh Reconstruction → RuView Realtime Renderer

• **Voxel Grid**: تقسیم‌بندی فضای اتاق به پیکسل‌های سه‌بعدی (Voxel) با ابعاد  $10 \times 10 \times 10$  سانتی‌متر.

• **Mesh Generation**: تبدیل حجم‌های شناخته شده به Mesh‌های سه‌بعدی جهت نمایش فیگور انسان بدون افشای هویت بصری تصویری (تضمین)

## ۱۲.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

نرخ بهروزرسانی تصویربرداری سه‌بعدی (3D Frame Rate) حداقل ۱۰ فریم در ثانیه.

## فصل ۱۳: معماری نرم‌افزار (Software Architecture)

## ۱۳.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح معماری نرم‌افزار لایه سرور، میکروسرویس‌ها، فناوری‌های داشبورد و لایه زیرساخت.

## ۱۳.۲. پشته فناوری (Technology Stack)

| لایه نرم‌افزاری      | فناوری‌های انتخابی       | علت انتخاب                                                                             |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend Framework    | Python / FastAPI         | سرعت توسعه بالا، پشتیبانی عالی از کتابخانه‌های هوش مصنوعی، عملکرد Asynchronous پرسرعت. |
| Caching & Broker     | Redis                    | ذخیره‌سازی موقت داده‌های لایو حسگری، Message Broker برای Pub/Sub لایو.                 |
| Primary Database     | PostgreSQL + TimescaleDB | پشتیبانی عالی از داده‌های سری زمانی (Time-series) و داده‌های ساختاریافته.              |
| Frontend / Dashboard | React.js + Tailwind CSS  | رابط کاربری تعاملی مدرن، Component-based، یکپارچه‌سازی آسان با WebSocket.              |

| لایه نرم افزاری  | فناوری های انتخابی      | علت انتخاب                                                     |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Containerization | Docker & Docker Compose | استقرار آسان، ایزوله سازی محیط های اجرا، مقیاس پذیری زیرساختی. |

### ۱۳.۳. تصمیم های طراحی (Design Decisions)

استفاده از الگوی میکروسرویس جهت جداسازی کامل سرویس جمع آوری داده (Ingestion Service) از سرویس پردازش هوش مصنوعی (AI Service) و سرویس ارائه به کاربر (Web Service).

### ۱۳.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

توانایی لایه Backend برای مدیریت حداقل ۱۰,۰۰۰ درخواست در ثانیه (RPS) بر روی یک سرور استاندارد.

## فصل ۱۴: طراحی پایگاه داده (Database Design)

### ۱۴.۱. هدف فصل (Objective)

توصیف ساختار داده ها، مدل سازی جدول ها و استراتژی ذخیره سازی داده های حجم بالای سری زمانی (Time-series) و داده های رابطه ای.

### ۱۴.۲. موجودیت های اصلی پایگاه داده (Data Entities)

- Nodes (جدول گره ها):** اطلاعات سخت افزارها، آدرس MAC، موقعیت مکانی نصب، وضعیت سلامت و کانال کاری.
- Signal\_Data (جدول سیگنال ها - TimescaleDB Hypertable):** مقادیر raw/processed سیگنال ها، Timestamp، شماره بسته و Node ID.
- Predictions (جدول استنتاج ها):** خروجی های هوش مصنوعی (نوع فعالیت، موقعیت مکان، نرخ علائم حیاتی، درصد اطمینان).
- Users & Audit (جدول کاربران و ممیزی):** اطلاعات دسترسی، نقش ها و Log رویدادهای امنیتی.
- Model\_Versions (جدول مدل ها):** تاریخچه نسخه های مدل هوش مصنوعی مستقر شده و هایپرپارامترها.

## ۱۴.۳. استراتژی نگهداشت داده (Data Retention Policy)

داده‌های خام CSI/RSSI به دلیل حجم بسیار بالا پس از ۷ روز به‌طور خودکار فشرده یا آرشیو می‌شوند، در حالی که داده‌های تحلیل‌شده و استنتاج‌ها به مدت ۱ سال نگهداشت می‌گردند.

## ۱۴.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

- زمان کوئری (Query Time) روی داده‌های تاریخی ۱ ماه گذشته زیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه.

## فصل ۱۵: طراحی API (API Design)

### ۱۵.۱. هدف فصل (Objective)

ارائه ساختار رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) جهت یکپارچه‌سازی سامانه با سیستم‌های فرماندهی و کنترل بالادستی.

### ۱۵.۲. رابط‌های اصلی REST API

- GET /api/v1/nodes/status - دریافت آخرین وضعیت عملیاتی و سلامت گره‌های حسگری.
- POST /api/v1/nodes/configure - ارسال پیکربندی جدید (تغییر فرکانس، تغییر نرخ ارسال) به گره‌ها.
- GET /api/v1/analytics/presence - دریافت گزارش‌های تاریخی حضور افراد در بازه‌های زمانی مختلف.
- POST /api/v1/auth/login - احراز هویت و دریافت Token ورود.

### ۱۵.۳. رابط‌های WebSocket برای داده‌های Real-time

- ws://server/ws/live-stream - استریم لایو سیگنال‌های دریافتی و نقشه مکان‌یابی روی داشبورد.

استفاده از پروتکل OAuth2 با JSON Web Tokens (JWT) و رمزنگاری تمامی نقاط پایانی با TLS 1.3.

## ۱۵.۵. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

تضمین پاسخدهی به API ها با کدهای استاندارد HTTP و مستندسازی کامل (OpenAPI 3.0 (Swagger).

## فصل ۱۶: استراتژی استقرار (Deployment Strategy)

### ۱۶.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح مراحل چهارگانه توسعه تا بهره‌برداری نهایی و معماری زیرساخت‌های استقرار (Edge/Cloud).

### ۱۶.۲. فازهای چهارگانه استقرار

1. **Development Phase:** توسعه و آزمون کدها در محیط‌های شبیه‌سازی شده و آزمایشگاهی.
2. **Testing Phase:** ارزیابی سیستم در اتاق‌های شیلد شده و محیط‌های همراه با نويز کنترل شده.
3. **Pilot Implementation:** استقرار محدود سامانه در یک ساختمان دولتی/عملیاتی به مدت ۱ ماه جهت صحت‌سنجی اولیه.
4. **Production Deployment:** استقرار کامل در سایت‌های هدف به صورت On-Premise یا ترکیبی Hybrid.

### ۱۶.۳. بسترهای سخت‌افزاری استقرار

| لایه استقرار          | بستر سخت‌افزاری / سیستم‌عامل                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Edge Processing Layer | Industrial Mini-PC / NVIDIA Jetson Orin<br>(Linux Ubuntu Embedded) |

| لایه استقرار         | بستر سخت‌افزاری / سیستم‌عامل                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Central Server Layer | Enterprise Rack Servers (RedHat Enterprise Linux / Ubuntu Server) |

## ۱۶.۴. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

• قابلیت استقرار صفر تا صد کل پشته نرم‌افزاری تنها با اجرای یک فرمان docker-compose up در کمتر از ۵ دقیقه.

## فصل ۱۷: امنیت سایبری (Cyber Security)

### ۱۷.۱. هدف فصل (Objective)

تبیین الزامات سخت‌گیرانه امنیتی، سخت‌سازی (Hardening) و حفاظت از داده‌های حساس با توجه به حاکمیتی بودن مشتری نهایی.

### ۱۷.۲. محورهای اصلی امنیت سایبری

• **Secure Boot & Firmware Signing:** قفل کردن امکان فلش فریمور روی برد ESP32 تنها با کلیدهای RSA امضا شده توسط توسعه‌دهنده جهت جلوگیری از تزریق فریمور خبیث.

• **Transport Layer Security:** استفاده الزامی از SSL/TLS 1.3 برای تمام ارتباطات شبکه‌ای بیسیم و سیمی (WPA3 Enterprise برای WiFi).

• **Data-at-Rest Encryption:** رمزنگاری دیتابیس و فایل‌های آرشیو با استاندارد AES-256.

• **Role-Based Access Control (RBAC):** تعریف دقیق سطوح دسترسی (Admin, Operator, Viewer) در داشبورد و API.

• **Audit Logging & Anti-Tamper:** ثبت غیرقابل تغییر رویدادهای امنیتی در سیستم‌های syslog مجزا و تشخیص دستکاری فیزیکی گره‌ها (Tamper Detection).

### ۱۷.۳. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

• قبولی در آزمون‌های نفوذپذیری (Penetration Testing) بر اساس استانداردهای OWASP Top 10 و NIST.

# فصل ۱۸: اهداف عملکردی (Performance Targets)

## ۱۸.۱. هدف فصل (Objective)

تعیین دقیق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) قابل اندازه‌گیری جهت ارزیابی نهایی سامانه.

## ۱۸.۲. جدول شاخص‌های عملکردی

| شاخص (Metric)                    | هدف فاز MVP (RSSI) | هدف فاز نهایی (CSI Target) |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Presence Detection Accuracy      | 95% <              | 99% <                      |
| Localization Accuracy            | N/A (حدودی)        | 50 cm (بعدی)               |
| Respiration Rate Accuracy        | N/A                | 90% < (در حالت سکون)       |
| End-to-End Latency               | 200 ms >           | 50 ms >                    |
| System Availability ((Uptime     | 99.0%              | 99.99% (Industrial Grade)  |
| Mean Time Between Failures (MTBF | 2,000 Hours <      | 20,000 Hours <             |

## ۱۸.۳. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

احراز تمامی مقادیر ستون «هدف فاز MVP» در تست‌های میدانی تحویل‌دهی اولیه.

# فصل ۱۹: استراتژی تست و آزمون (Testing Strategy)

## ۱۹.۱. هدف فصل (Objective)

تشریح رویه‌های تست کیفیتی، آزمون‌های محیطی و صحت‌سنجی عملکردی سیستم در شرایط واقعی.

## ۱۹.۲. سطوح پنج‌گانه ارزیابی و تست

1. **Unit Testing**: ارزیابی تکتک توابع پردازش سیگنال و کامپوننت‌های نرم‌افزاری (تست‌های پایتون با PyTest).
2. **Integration Testing**: آزمون صحت جریان داده از سخت‌افزار تا لایه API و دیتابیس.
3. **Stress & Load Testing**: قرار دادن سیستم تحت ترافیک شدید و شبیه‌سازی ۱۰۰ گره همزمان جهت سنجش پایداری.
4. **Environmental Testing**: آزمون سیستم در شرایط نویز شدید فرکانسی، حضور موانع فلزی، و تغییرات دما.
5. **Long-Term Reliability Testing**: اجرای مداوم سیستم به مدت ۳۰ روز بدون وقفه جهت اطمینان از عدم Memory Leak یا افت عملکرد.

## ۱۹.۳. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

پاسخ‌گویی موفق به ۱۰۰٪ تست‌های Unit و گذراندن حداقل ۹۵٪ سناریوهای تست Integration.

# فصل ۲۰: نقشه راه فنی (Technical Roadmap)

## ۲۰.۱. هدف فصل (Objective)

ارائه جدول زمان‌بندی عملیاتی فازبندی شده ۲۴ ماهه برای پیاده‌سازی کامل پروپوزال فنی.

## ۲۰.۲. فازهای نقشه راه

| فاز عملیاتی                       | بازه زمانی       | خروجی کلیدی (Deliverables)                                            |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| فاز ۱: MVP & RSSI Baseline        | ماه ۱ تا ماه ۴   | تحويل گره‌های ESP32، سیستم Presence Detection و داشبورد پایه.         |
| فاز ۲: CSI Framework & Processing | ماه ۵ تا ماه ۱۰  | راه‌اندازی ماژول‌های CSI، پیاده‌سازی فیلترهای DSP و فاز Sanitization. |
| فاز ۳: Advanced AI & Localization | ماه ۱۱ تا ماه ۱۶ | توسعه موتور مکان‌یابی، People Counting و Activity Recognition.        |
| فاز ۴: Vital Signs & 3D RuView    | ماه ۱۷ تا ماه ۲۲ | پایش تنفس/ضربان قلب و رونمایی از بستر تصویربرداری ۳ بعدی RuView.      |
| فاز ۵: Hardening & Final Rollout  | ماه ۲۳ تا ماه ۲۴ | تست‌های امنیتی حاکمیتی، بهینه‌سازی نهایی و تحويل کامل سیستم.          |

## پیوست‌ها (Appendix)

### پیوست آ: صورت مواد و تجهیزات (Bill of Materials - BOM)

- ماژول ESP32-WROOM-32D (تعداد: حداقل ۴ عدد برای هر زون).
- منبع تغذیه صنعتی ۵ ولت ۲ آمپر با نویز پائین (Low-Ripple Power Supply).
- آنتن‌های خارجی 5dBi Omni-directional جهت افزایش محدوده پوشش.
- Edge Node (پردازشگر لبه): (Industrial Mini PC (Intel i7 / 16GB RAM / RTX GPU).

### پیوست ب: راهنمای Pinout و سخت‌افزار

- ESP32 TX2 (GPIO 17) → Edge Serial RX
- ESP32 RX2 (GPIO 16) → Edge Serial TX
- GND → Common Ground

## پیوست ج: مراجع و مقالات پایه (Reference Papers)

1. *Device-free Human Sensing Using WiFi CSI: A Survey* - IEEE Communications Surveys & Tutorials
2. *WiVi: Sensing Moving Targets Through Walls with Wi-Fi Signals* - MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab
3. *PhaseSanitize: Removing Phase Noise from WiFi CSI for Precise Indoor Localization* - ACM Interactive, "Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies"